

약품미생물학 요약 및 연습

제9장 병원성 세균 · 제10장 병원성 바이러스 — 문제와 정답 (각 문제 바로 아래에 정답 표기)

제9장 병원성 세균

[1-6] 다음 설명 중 옳은 것에 T, 틀린 것에 F를 표시하시오.

1. Staphylococcus 감염증에 대한 설명으로 옳은 것에 T, 틀린 것에 F를 표시하시오.

- (1) Sulfadiazine, penicillin 등이 치료에 유효하다.
- (2) 화농성 염증을 일으킨다.
- (3) Erythromycin이 유효하다.
- (4) 면역성이 강하여 재감염이 되지 않는다.
- (5) Enterotoxin을 분비한다.
- (6) 피부 표면에만 존재하여 식중독을 일으키지 않는다.

정답 (1) T, (2) T, (3) T, (4) F, (5) T, (6) F

2. Streptococcus 군에 대한 설명으로 옳은 것에 T, 틀린 것에 F를 표시하시오.

- (1) 분열 방향이 일정하며 연쇄상이 된다.
- (2) 혈액 한천 배지에서 투명한 용혈환을 형성하는 군이 포함됨
- (3) 보통 한천 배지에서 잘 발육된다.
- (4) 그람양성 구균이다.
- (5) 대부분은 혐기성구균들이다.
- (6) 성홍열을 일으키는 군이 포함된다.

정답 (1) T, (2) T, (3) F, (4) T, (5) T, (6) T

3. Shigella dysenteriae에 대한 설명으로 옳은 것에 T, 틀린 것에 F를 표시하시오.

- (1) 편모균이다.
- (2) 그람음성균이다.
- (3) 소화기 질환으로 설사병을 일으킨다.
- (4) 비말로 감염된다.
- (5) 강력한 외독소를 가진다.
- (6) 출혈성 염증을 유발한다.
- (7) 우리나라의 1군 법정 감염병에 속한다.
- (8) 장열병(enteric fever)의 주요 원인균이다.
- (9) 젤라틴을 액화하지 못한다.

정답 (1) F, (2) T, (3) T, (4) F, (5) T, (6) T, (7) T, (8) F, (9) T

4. 콜레라에 대한 설명으로 옳은 것에 T, 틀린 것에 F를 표시하시오.

- (1) 직접 접촉으로 감염된다.
- (2) 경구 감염된다.
- (3) 심한 설사 소화기병이다.
- (4) 사람의 대장에서 주로 병을 일으킨다.
- (5) 원인균은 Vibrio cholerae이다.
- (6) 단모균(monotrichate)이다.
- (7) 양모균(amphitrichate)이다.
- (8) 법정 감염병이다.

정답 (1) F, (2) T, (3) T, (4) F, (5) T, (6) T, (7) F, (8) T

5. 결핵균에 대한 설명으로 옳은 것에 T, 틀린 것에 F를 표시하시오.

- (1) 항산성(acid-fast)균이다.
- (2) 호기성 그람양성이다.
- (3) 급성 감염병이다.
- (4) 주로 호흡기로 감염된다.
- (5) 우형 결핵균도 인체에 감염된다.
- (6) DPT 예방접종을 실시한다.
- (7) 37°C에서 16시간 정도 배양하면 집락을 형성한다.
- (8) 감염되면 24시간 이내에 발병한다.

정답 (1) T, (2) T, (3) F, (4) T, (5) T, (6) F, (7) F, (8) F

6. 녹농균에 대한 설명으로 옳은 것에 T, 틀린 것에 F를 표시하시오.

- (1) 황록색을 나타내는 색소 fluorescein이 있다.
- (2) 녹청색의 pyocyanin이 있다.
- (3) 항생제에 내성을 갖고 있지 않다.
- (4) 균교대 현상이 나타날 수 있다.
- (5) 1차 감염보다는 2차 감염으로 자주 나타난다.
- (6) 병원 내 감염의 원인으로 작용하지 않는다.

정답 (1) T, (2) T, (3) F, (4) T, (5) T, (6) F

[7-43] 다음 중 문제 제시어에 해당하는 답을 모두 고르시오.

7. 변독소(toxoid)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 면역성은 있지만 독성은 없다.
- ② 항원성이 적기 때문에 부작용 유발 기회가 낮다.
- ③ 파상풍, 디프테리아 백신이 변독소의 예로 들 수 있다.
- ④ 미생물 표면의 특정한 부분을 목표로 한다.
- ⑤ 독성 때문에 백신으로 사용할 수 없다.

정답 ①, ③

8. 제1군 법정 감염병이 아닌 것은?

- ① 콜레라 ② 페스트 ③ 장티푸스 ④ 탄저 ⑤ 결핵

정답 ①, ③, ⑤

9. 내독소의 특징을 모두 고르시오.

- ① 그람양성균이 주로 만든다. ② 변성독소를 만들기가 어렵다. ③ 내열성이 좋다. ④ 항원성이 외독소보다 높지 않다. ⑤ 효소활성을 나타내지 않는다.

정답 ②, ③, ④, ⑤

10. Exotoxin에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 열에 불안정한 단백질로 구성되어 있다.
- ② Formalin에 의하여 용이하게 toxoid가 된다.
- ③ 균체 외로 분비한다.
- ④ 대부분 그람음성 세균에서 생산된다.
- ⑤ 항독소로 중화할 수 있다.

정답 ①, ②, ③, ⑤

11. 다음 세균 중 LPS 내독소(endotoxin)를 생산하지 않는 것은?

- ① 디프테리아균 ② 보툴리누스균 ③ 장티푸스균 ④ 파상풍균 ⑤ 포도상구균

정답 ①, ②, ④, ⑤

12. E. faecalis에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 기회감염 ② 분변에 존재 ③ 사람의 장에서 발견 ④ 요로감염증의 원인 ⑤ 페니실린 치료 가능

정답 ①, ②, ③, ④

13. Bacillus anthracis에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① 가축에서 탄저병을 일으킨다.
- ② 사람에게도 감염 발병한다.
- ③ 피부, 위장관, 호흡기에 모두 감염될 수 있다.
- ④ 그람양성 항산성균이다.
- ⑤ 호흡기 또는 피부를 통해 감염된다.
- ⑥ 포자를 생성하지 않는다.
- ⑦ 환자의 혈액에서 균을 검출하지 못한다.

정답 ④, ⑥, ⑦

14. 보툴리누스 독소에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오.

- ① 자연 독 중 가장 독성이 강하다.
- ② 소아가 꿈을 섭취하여 발병하기도 한다.
- ③ 열에 대한 저항성이 강한 편이다.
- ④ Choline성 신경절에서 신경전달을 방해하는 신경독이다.
- ⑤ 원인 세균은 대표적인 혐기성균이며 포자를 형성한다.
- ⑥ 일종의 식중독을 유발한다.
- ⑦ 독소 유전자는 bacteriophage가 세균에게 제공한다.

정답 ③

15. 다음 중 *Corynebacterium diphtheriae*와 관계없는 것을 모두 고르시오.

- ① DPT 백신으로 예방한다.
- ② Endotoxin이 발병 주요 원인이다.
- ③ Schick test로 항체 검사를 한다.
- ④ Albert 염색을 하는 경우 이염성 과립(metachromatic granules)을 관찰할 수 있다.
- ⑤ 인후부에 pseudomembrane을 형성한다.
- ⑥ Erythrogenic toxin을 생산한다.
- ⑦ Neisser 염색 - volutin
- ⑧ 항독소혈청으로 치료할 수 있다.
- ⑨ 병원균은 그람양성 간균이다.
- ⑩ Ziehl-Neelsen 염색 - Neisser 소체
- ⑪ Flagella를 갖고 있다.

정답 ②, ⑥, ⑩, ⑪

16. 다음 중 한센병과 관계없는 것을 모두 고르시오.

- ① promin
- ② 대풍자유(大楓子油)
- ③ diaminodiphenyl sulfone(DDS)
- ④ novobiocin
- ⑤ *Mycobacterium leprae*
- ⑥ 실험실 배양이 용이
- ⑦ rifampicin, dapsone 등으로 치료

정답 ④, ⑥

17. *Neisseria meningitidis*에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① Aniline계 색소에 잘 염색된다.
- ② 뇌수막에 침범하여 화농성 뇌수막염을 일으킨다.
- ③ 보통 한천 배지에서는 발육이 잘 된다.
- ④ Tetracycline이 유효하다.
- ⑤ 그람양성 쌍구균이다.
- ⑥ 맥아당(maltose)을 분해하여 산을 생성한다.
- ⑦ 서당(sucrose)을 분해하여 산을 생성한다.

정답 ③, ⑤, ⑦

18. *Neisseria gonorrhoeae*에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 그람양성 단구균이다. ② 그람양성 쌍구균이다. ③ 그람음성 쌍구균이다. ④ 항산성 염색에 양성이다. ⑤ 편모가 있어 운동성이 활발하다. ⑥ 직접 접촉 감염으로 요도염을 발생한다. ⑦ 10%의 탄산가스 중에서 배양 가능하다. ⑧ 자연계에서 저항력이 강하다. ⑨ Oxidase를 가진다.

정답 ③, ⑥, ⑦, ⑨

19. *Neisseria gonorrhoeae*에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① 면역성이 인정되지 않는다.
- ② 동물 및 가축에도 감염되어 발병한다.
- ③ 최적(至適) 온도는 36~37°C이다.
- ④ 분만 시 감염으로 결막염에 대한 주의를 요한다.
- ⑤ 직접 접촉 감염한다.
- ⑥ 신생아 급성 결막염 치료에 erythromycin 안약을 사용한다.
- ⑦ 태아에는 감염되지 않는다.
- ⑧ 그람음성균이므로 페니실린은 치료 효과가 없다.
- ⑨ Chloramphenicol, tetracycline이 유효하다.
- ⑩ 예방 백신이 개발되지 않았다.

정답 ②, ⑧

20. 백일해에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① 백일해는 치유하면终生 면역을 얻는다. ② 페니실린이 유효하다. ③ 보통 한천 배지에서 발육한다. ④ Chloramphenicol이 유효하다. ⑤ 백일해는 어린이가 흔히 감염된다. ⑥ 백일해균은 기도 감염한다. ⑦ 격심한 경련성 기침을 유발한다. ⑧ DPT 백신으로 예방한다.

정답 ②, ③

21. Legionella pneumophila에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 그람음성 간균이다.
- ② 황달, 출혈증상을 일으킨다.
- ③ 냉방 장치의 물이 주요 오염원이다.
- ④ 치료에는 erythromycin을 일차적으로 선택한다.
- ⑤ 일반 영양 한천 배지에서도 배양이 양호하다.
- ⑥ 폐렴 등을 주증상으로 한다.
- ⑦ 감염원인 쥐의 구제가 최선의 오염 방지 방법이다.
- ⑧ 그람음성 간균으로 일반적인 배지에서 잘 자라지 않는 까다로운 균이다.
- ⑨ 병원균은 소변의 암시아 검경을 통해 관찰한다.
- ⑩ 임상증상에서 고열이 있는 유열기와 열이 없는 무열기가 있다.

정답 ①, ③, ④, ⑥, ⑧

22. Escherichia coli에 해당하지 않는 것을 모두 고르시오.

- ① Voges-Proskauer 반응은 음성이다.
- ② Methyl red 시험은 양성이다.
- ③ H₂S를 생산한다.
- ④ 포도당을 발효시키지 않는다.
- ⑤ 우유를 응고시킨다.
- ⑥ 젤라틴을 액화시키지 않는다.
- ⑦ 요도염의 원인이 된다.

정답 ③, ④

23. S. aureus가 원인이 되는 질환 중 발병 기전이 다른 것은?

- ① 식중독 ② 패혈증 ③ 농가진 ④ 봉와직염 ⑤ 축농증

정답 ①

24. 장열병인 장티푸스의 원인균과 대표적인 증상을 고르시오.

- ① Salmonella Enteritidis
- ② Shigella dysenteriae
- ③ Pseudomonas aeruginosa
- ④ Salmonella Typhi
- ⑤ Vibrio vulnificus
- ㉠ 뇌염
- ㉡ 장미진
- ㉢ 간경변
- ㉣ 위막
- ㉤ 내출혈

정답 ④, ㉡

25. MacConkey agar 배지에서 배양하였을 때 붉은색 집락이 생성되는 것을 모두 고르시오.

- ① E. coli ② S. dysenteriae ③ S. Typhi ④ P. mirabilis ⑤ P. aeruginosa ⑥ K. pneumoniae

정답 ①, ⑥

26. 페스트에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① 소독제에 대한 저항성이 강하다. ② 벼룩이 매개한다. ③ 백신이 유효하다. ④ 치유자는 강한 면역이 생긴다. ⑤ 양극 염색성이다. ⑥ 쥐의 배설물을 통해 전염된다.

정답 ①, ⑥

27. Pseudomonas aeruginosa에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① 한쪽 끝에 1~3개의 편모를 갖고 있다.
- ② 그람음성의 속모상 간균이다.
- ③ 페니실린 등 일반 상용 항생물질에 대하여 대체로 감수성이 크다.
- ④ Polymyxin B, colistin 등에도 감수성이 있다.
- ⑤ 약독균이지만, 최근 감염증의 원인균으로 주목되고 있다.
- ⑥ 화농균과 혼합 감염으로 녹농균 감염증을 일으킨다.
- ⑦ 낭포성 섬유증을 가진 사람에게서는 감염되지 않는다.

정답 ①, ③, ⑦

28. 숙주세포를 침습(invasion)할 수 있는 능력을 가지는 것을 모두 고르시오.

- ① S. flexneri ② S. Typhi ③ S. sonnei ④ P. mirabilis ⑤ EIEC ⑥ V. cholerae ⑦ Y. Enterocolitica

정답 ①, ②, ③, ⑤, ⑦

29. Epsilon-proteobacteria에 속하는 것을 모두 고르시오.

- ① C. jejuni ② E. coli ③ V. cholerae ④ N. gonorrhoeae ⑤ H. pylori ⑥ P. aeruginosa

정답 ①, ⑤

30. 다음 중 매독에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 물리적, 화학적 처치에 약한 그람음성 나선균이다.
② 병원성 균은 인공 배지에서 배양되지 않는다.
③ 태중(胎中) 감염이 된다.
④ 매독은 결핵과 같은 감염 면역의 현상이 나타나는 것으로 보아 재감염은 없다.

정답 ①, ②, ③

31. 매독에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 완전 면역이 발생한다.
② 백신으로 예방한다.
③ Polymyxin으로 치료한다.
④ 병원체가 태아에 이행한다.
⑤ 연성하감이라고도 한다.
⑥ 공기를 통해 감염한다.
⑦ 손가락, 입술 등의 작은 상처로 침입할 수 있다.

정답 ④, ⑦

32. 매독의 임상 경과에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① 3기로 나눈다.
② 제1기는 경성하감(hard chancre)이다.
③ 제1기의 병변은 자연 치유가 되지 않는다.
④ 제2기는 피부, 점막에 발진, 뼈, 눈, 관절 등에까지 병변이 미친다.
⑤ 제2기는 1~3년 지속되며 자연히 진정된다.
⑥ 제1기와 제2기는 감염력이 강한 시기이다.
⑦ 감염 후 약 3년이 지나면 제3기로 들어간다.
⑧ 10~15년 이상 경과한 제3기 종말에는 신경계가 침범 당하여 진행성마비(dementia paralytica) 등 변성매독(metasyphilis)을 일으킨다.

정답 ①, ③, ④

33. 매독 진단법으로 적절하지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① 암시야 조사법 ② 그람염색법 ③ Wassermann 반응 ④ VDRL test ⑤ Kahn 반응 ⑥ Schick test ⑦ FTA-ABS test ⑧ TPI test

정답 ②, ⑥

34. 라임병(Lyme disease)의 원인 미생물의 자연 숙주를 모두 고르시오.

- ① 사슴 ② 야생쥐 ③ 진드기 ④ 이 ⑤ 고양이

정답 ①, ②, ③, ⑤

35. 다음 중 클라미디아에 속하는 미생물이 일으키는 질병을 모두 고르시오.

- ① 영무새병 ② 연성하감 ③ 경성하감 ④ 임질 ⑤ 버킷림프종 ⑥ 트라코마 결막염

정답 ①, ⑥

36. Filter를 통과할 수 있으며, 숙주세포 내부의 ATP와 amino acid를 기생하는 것은?

- ① C. psittaci ② R. typhi ③ M. pneumoniae ④ R. prowazekii

정답 ①

37. 식중독의 원인이 되는 미생물을 모두 고르시오.

- ① Clostridium welchii
② Staphylococcus aureus
③ Bordetella pertussis
④ Saccharomyces cerevisiae
⑤ Vibrio parahaemolyticus
⑥ Plasmodium vivax
⑦ Salmonella Typhimurium

정답 ①, ②, ⑤, ⑦

38. 다음에서 감염형 식중독과 독소형 식중독을 일으키는 원인균을 바르게 짝지은 것을 모두 고르시오.

- ① Clostridium botulinum - 감염형
- ② Bacillus cereus - 독소형
- ③ ETEC - 독소형
- ④ Salmonella Paratyphi - 감염형
- ⑤ Staphylococcus aureus - 독소형
- ⑥ Shigella flexneri - 독소형

정답 ②, ③, ④, ⑤

39. 다음의 'C'가 Clostridium인 것을 모두 고르시오.

- ① C. difficile ② C. diphtheriae ③ C. botulinum ④ C. psittaci ⑤ C. trachomatis

정답 ①, ③

40. 다음 세균의 이름을 아래 보기에서 고르시오.

보기

- ① Acinetobacter baumannii ② Actinobacillus ③ Anaplasma phagocytophilum
- ④ Aggregatibacter ⑤ Borrelia recurrentis ⑥ Bartonella
- ⑦ Veillonella ⑧ Bifidobacterium ⑨ Leptospira interrogans
- ⑩ Borrelia burgdorferi ⑪ Listeria ⑫ Eubacterium
- ⑬ Orientia tsutsugamushi ⑭ Francisella tularensis ⑮ Pasteurella
- ⑯ Legionella ⑰ Propionibacterium acnes ⑱ Haemophilus piscium
- ⑲ Rhizobium ⑳ Rickettsia rickettsii ㉑ Ureaplasma urealyticum
- ㉒ Tropheryma whippelii ㉓ Brucella abortus ㉔ Burkholderia pseudomallei
- ㉕ Tsukamurella

- (1) 오로야열, 페루사마귀의 원인이 되는 세균은?
- (2) 뿌리혹 박테리아라고도 불리는 질소고정균은?
- (3) 유비저, 마비저의 원인균은?
- (4) 아토병의 원인균은?
- (5) 여드름의 원인균은?
- (6) 재귀열의 원인균은?
- (7) 라임병의 원인균은?

정답 (1) ⑥, (2) ⑲, (3) ㉔, (4) ⑭, (5) ⑰, (6) ⑤, (7) ⑩

41. 장내에서 살고 있는 세균 중 그람염색의 결과가 양성으로 나타나는 것을 모두 고르시오.

- ① E. coli ② Shigella ③ E. faecium ④ Proteus mirabilis ⑤ K. pneumoniae ⑥ E. faecalis

정답 ③, ⑥

42. 다음 감염성 질환의 감염 전파 경로로 보기 어려운 것은?

- ① 폐렴: 공기 ② 장티푸스: 음식물 ③ 흑사병: 절지동물 ④ 탄저병: 병원균 접촉 ⑤ 말라리아: 환자 접촉

정답 ⑤

43. 백일해균이 기관지 상피세포에 부착하는 데 필요한 것이 아닌 것은?

- ① 퍼탁틴 ② 아데닐산고리화효소 ③ 백일해독소 ④ 섬모혈구응집소 ⑤ 섬모

정답 ②

[44-153] 단답형 주관식

44. 병원체가 숙주에 전신 감염하여 혈액 안으로 유입되어 증식한 상태를 무엇이라 하는가?

정답 패혈증(septicemia, sepsis)

45. 미생물이 갖고 있는 catalase의 작용 대상 물질은?

정답 H₂O₂

46. 다음 성질을 내독소(endotoxin)와 외독소(exotoxin)로 구분하시오.

- (1) 비교적 열에 안정하다.
- (2) 면역원성이 약하다.
- (3) toxoid화하기 용이하다.
- (4) pyrogenic 물질이다.
- (5) lipopolysaccharide(LPS)라고도 한다.
- (6) 단백질로 구성된다.

정답 (1) 내독소, (2) 내독소, (3) 외독소, (4) 내독소, (5) 내독소, (6) 외독소

47. Zoonosis란 무엇인가?

정답 인수공통감염병

48. 세균성 독소를 중화하는 항체를 무엇이라 부르는가?

정답 항독소, anti-toxin

49. Lysogenic bacteriophage가 독소 유전자를 제공해주는 병원균의 예는?

정답 C. diphtheriae, C. botulinum, V. cholerae, verotoxin producing E. coli

50. 세균의 성장에 필요한 철(iron) 이온을 취하여 항세균 활성을 나타내는 사람의 면역계 단백질은?

정답 lactoferrin

51. 사람의 병원균들이 포함되는 6개의 주요 박테리아의 문(phylum)은?

정답 Firmicutes (low G+C Gram positive bacteria), Actinobacteria (high G+C Gram positive bacteria), Proteobacteria, Spirochetes, Chlamydia, Bacteroides

52. 정상적인 건강한 숙주에서는 병을 일으키지 않고 정상균총처럼 공생하다가도 숙주의 면역이 약화되었을 때 감염병을 일으키는 병원균을 무엇이라 부르는가?

정답 기회 병원균, opportunistic pathogen

53. 항생제에 의하여 병원균 및 체내 세균이 소실되고, 내성이 있는 균이 선택적으로 증식하여 추가적 질병이 발생하는 현상을 무엇이라고 하는가?

정답 균교대현상, super infection

54. 세균의 독소 중 T 세포가 사이토카인을 지나치게 많이 발현하도록 하는 독소를 무엇이라 하는가?

정답 슈퍼 항원, superantigen

55. Lysozyme의 표적이 되는 세균의 성분은?

정답 peptidoglycan

56. 병원체의 전달매체로서 (1) vehicle, (2) carrier, (3) vector를 각각 구분하여 설명하시오.

정답 (1) 병원체를 전달하는 무생물적 환경이나 사물, (2) 감염병이 발생하는 숙주와 동일한 종의 개체가 병원체를 전달하는 매개체, (3) 병원체를 전달하는 숙주가 감염병이 발생하는 숙주와 다른 종(크기가 작음)

57. 감염병을 일으키는 병원체가 특정 종에서만 병을 일으키는 현상을 [(가)]이라 하며, 한 숙주 내에서 특정 조직이나 장기에서만 질환을 일으키는 현상을 [(나)]이라 한다. (가), (나)에 알맞은 용어는?

정답 (가) 종특이성, (나) 조직특이성

58. 세균이 생산하는 독소는 흔히 AB 독소인 경우가 많은데, A와 B의 의미를 각각 설명하시오.

정답 A: active subunit, B: binding subunit

59. 세균을 혈액 배지에서 배양하였을 때 적혈구를 완전히 분해하지 못하여 집락 주변에 녹색 용혈환이 나타나는 용혈 상태를 무엇이라 부르는가?

정답 α-용혈

60. Nosocomial infection이란 무엇인가? 이에 반대되는 개념은?

정답 병원 감염, 원내 감염, 지역사회 감염(communitary acquired infection)

61. Bacteria의 단백질성 외독소를 열처리 등을 통해 독성은 없애고 항원성은 유지시켜 놓은 형태를 무엇이라 부르는가?

정답 Toxoid, 변성독소

62. Staphylococcus 균의 그람염색 성질과 형태는?

정답 그람양성 구균

63. 황색포도상구균이 가진 독소들을 나열하시오.

정답 세포용혈 독소, 표피박리독소, 장독소, 독소쇼크증후군 독소

64. Staphylococcus에 속하는 종 중에서 혈액 한천 배지에서 용혈 현상이 나타나지 않고 흰색 집락을 형성하기 때문에 백색포도상구균이라고도 불리는 균은?

정답 S. epidermidis

65. S. aureus 균이 가지는 물질로서 항체의 Fc 수용체와 결합하기 때문에 특히 IgG를 분리하는 데 활용되는 것은?

정답 Protein A

66. S. aureus 균을 혈청과 섞어주었을 때 fibrinogen과 반응하여 응고가 되도록 하는 효소는?

정답 coagulase

67. Toxic shock syndrome의 주된 원인균은?

정답 Staphylococcus aureus

68. 포도상구균 중 일반적으로 MRSA로 표기되는 균의 이름 중 M이 나타내는 의미는?

정답 methicillin

69. 메티실린 저항성 포도상구균 및 장구균의 치료에 일차적으로 선택되는 항생제는?

정답 vancomycin

70. Staphylococcus aureus가 생성하는 세포외 효소들은?

정답 Coagulase, Lipase, Hyaluronidase, DNase, fibrinolysin

71. 음성포도상구균이라고 부르는 균들은 어떤 성질이 음성이라는 뜻인가?

정답 Coagulase

72. S. pyogenes 표면 물질 중 보체(complement)의 C3와 결합하여 대식 작용을 억제하는 물질은?

정답 M 단백질

73. Streptococcus 속에 속하면서 group B 항원을 가지는 종은?

정답 S. agalactiae

74. S. pyogenes가 가진 독소로 연쇄상구균 독소 쇼크를 일으키는 독소는?

정답 발적독(erythrogenic toxin 또는 pyrogenic toxin)

75. 폐렴구균에 특이적 항혈청을 처리하였을 때 협막이 팽창되는 현상을 무엇이라 하는가?

정답 Quellung 반응

76. S. pyogenes가 숙주 선천성 면역계(innate immune system)의 옵소닌화(opsonization)와 식세포 작용을 회피하기 위해 표면에 가지는 물질들을 나열하시오.

정답 hyaluronic acid capsule, M protein, M-like protein, C5a peptidase

77. 협막을 가지지 않는 형태(R형)의 균이 DNA에 의한 형질전환을 통해 협막을 가지는 형태(S형)로 바뀔 수 있음을 증명하는 데 사용된 세균은?

정답 폐렴구균, Streptococcus pneumoniae

78. A군 연쇄상구균의 감염에 의한 비화농성 질병으로 숙주의 면역반응에 의해 나타나는 대표적인 두 가지 증상은?

정답 급성 사구체신염, 류마티스열

79. Staphylococcus와 Streptococcus의 catalase와 coagulase의 존재 유무를 설명하시오.

정답 Staphylococcus는 catalase, coagulase 모두 양성, Streptococcus는 catalase 음성

80. 발적독(erythrogenic toxin)을 분비하는 균은?

정답 Streptococcus pyogenes

81. 화농성 연쇄상구균이 생산하는 용혈독의 두 가지 타입은?

정답 스트렙톨리신 S(streptolysin S), 스트렙톨리신 O(streptolysin O)

82. 아래 보기에서 설명하는 감염병과 그 원인균은 무엇인가?

- 감염 후 강력한 면역을 남긴다.
- 혀에 하얀 코팅이 생기며 나중에는 껍질이 벗겨져 딸기혀가 된다.
- 고열과 발진(rash), 설사, 백혈구 증가 등이 주 증상인 소아 감염증이다.

정답 성홍열(Scarlet fever), Streptococcus pyogenes

83. Streptococcus pyogenes 감염증에 따른 류마티스열(rheumatic fever)이 발병하는 기전에 대해 간단히 설명하시오.

정답 세균 감염 후 생성된 항체가 심장관절의 항원과 교차반응하여 염증반응

84. Clostridium속의 균들이 가지고 있는 Stickland reaction이란 무엇인가?

정답 에너지를 얻기 위해 아미노산을 발효하는 반응

85. Bacillus anthracis의 협막(capsule)이 다른 세균의 협막과 다른 주성분은?

정답 polypeptide

86. 구토형 장독소나 설사형 장독소를 생산하여 두 가지 다른 형태의 식중독을 일으키는 병원균은?

정답 Bacillus cereus

87. Exotoxin으로서 tetanospasmin, tetanospasmin을 생성하는 균은?

정답 파상풍균, C. tetani

88. 장기간 사용하면 Clostridium difficile의 증식을 유도하여 위막성 대장염의 원인이 되는 항생제는?

정답 lincomycin, clindamycin, 2, 3세대 cephalosporin, amoxicillin, ampicillin 등

89. 지속적인 clindamycin의 사용으로 장내 정상 세균총이 파괴되고 그 결과 대장염 증상이 나타났다면 그 원인균으로 의심되는 세균은?

정답 Clostridium difficile

90. Clostridium속의 균들이 일으키는 병과 그 원인 균을 짝지으시오.

- (1) 가스괴저
- (2) 보툴리눔 식중독
- (3) 파상풍
- (4) 위막성 대장염
- ① C. tetani
- ② C. perfringens
- ③ C. botulinum
- ④ C. difficile

정답 (1) ②, (2) ③, (3) ①, (4) ④

91. 하향성 마비증(상체에서 하체로 진행되는 마비증상)이 나타나는 환자가 감염되었을 균으로 가장 먼저 의심할 수 있는 균은?

정답 C. botulinum

92. 운동신경의 세포 내로 들어가서 억제성 신경전달물질인 glycine, GABA의 방출을 억제하여 근육 수축과 경련을 일으키는 독소를 생산하는 병원균은?

정답 Clostridium tetani

93. 패혈증을 동반한 수막염과 패혈 육아종증(Granulomatosis infantisepticum)을 일으켜 영아 사망을 초래하는 원인균은 무엇인가?

정답 Listeria monocytogenes

94. 숙주 없이 배양이 가능한 가장 작은 세균으로 세포막에 콜레스테롤을 가지는 세균은?

정답 Mycoplasma spp., M. pneumoniae

95. Peptidoglycan을 합성하지 않기 때문에 세포벽 합성 저해 항생제인 penicillin에 저항성을 나타내는 것은?

정답 Mycoplasma

96. 인후점막에 침입하여 위막(pseudomembrane)을 형성하는 균은?

정답 Corynebacterium diphtheriae

97. 디프테리아 독소의 작용기전은?

정답 Translation elongation factor (EF-2)와의 비가역적 결합에 의한 숙주 세포의 단백질 합성 저해

98. Elek test를 통해 독소가 생기는 것을 검사하는 균은?

정답 C. diphtheriae

99. 결핵의 원인균의 과(family)명과 속명 및 종명은?

정답 Mycobacteriaceae - Mycobacterium tuberculosis

100. 결핵 예방에 사용되는 백신은?

정답 BCG vaccine

101. 이전에는 정상 세균총으로 구분하였으나 최근 면역결핍 환자들에서 결핵의 원인균으로 주목받고 있는 결핵균은?

정답 Mycobacterium avium complex

102. 항산성 염색이 가능한 세균의 속명과 이들 세포벽의 특이적 성분은?

정답 Mycobacterium, mycolic acid

103. 배양 속도가 느리고, 백색의 어금니 모양의 집락을 형성하는 병원균은?

정답 방선균, Actinomyces israelii

104. Tetramethyl p-phenylene diamine HCl 용액에 의해서 집락이 흑변하는 균은?

정답 임질균, Neisseria gonorrhoeae

105. 그람음성균 중 외막에 lipopolysaccharide(LPS)가 아닌 lipooligosaccharide(LOS)를 가지는 세균은?

정답 임질균

106. 발진티푸스의 병원체이며 미토콘드리아의 기원으로 추정되는 세균은?

정답 Rickettsia prowazekii

107. 에어컨 사용으로 급증하고 있는 냉방병을 유발하는 미생물은?

정답 Legionella pneumophila

108. 장내세균과에 속하는 세균으로 최근(1990년대 후반) 광범위 베타 락타마아제(extended spectrum β -lactamase) 생성 균주가 다수 분리되어 문제가 되고 있는 것은?

정답 Klebsiella pneumoniae

109. 그람음성 병원균들이 숙주 세포 내로 독력인자(virulence factor)를 전달하기 위해 사용하는 방법은?

정답 Type three secretion system

110. 장내세균과에 속하는 세균들 중 lactose를 발효하여 가스를 발생시키는 coliform인 것과 가스를 발생시키지 않는 non-coliform을 구분하시오.

정답 coliform: Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Citrobacter
non-coliform: Proteus, Shigella, Salmonella

111. E. coli 균주 O157:H7의 이름 중 O항원은 세균의 어디에 존재하는가?

정답 outer membrane

112. IMViC 반응에 포함되는 반응 4가지는?

정답 Voges-Proskauer test, methyl red test, indole test, citrate test

113. 원내감염(nosocomial infection)의 주요 원인이 되는 세 가지 병원균은?

정답 E. coli, S. aureus, P. aeruginosa

114. 장내세균과 세균들이 혐기성호흡을 하는 동안 최종전자수용체로 주로 사용하는 물질은?

정답 NO_3^-

115. 장내세균에 속하는 병원균들이 원인이 되는 질병 4가지는?

정답 장염, 요로감염, 식중독, 균혈증

116. 장내세균에 속하는 균들 중 위의 산성 환경에 저항성을 가져서 극소수(100개 정도)의 균을 섭취하여도 발병할 수 있는 균의 속명은?

정답 Shigella

117. Enterohemorrhagic E. coli가 생산하는 독소와 그 작용기전은?

정답 Shiga-like toxin, verotoxin, 숙주 세포의 단백질 합성 저해

118. ETEC의 heat-labile toxin(LT)과 비슷한 작용을 하는 독소를 가진 장 병원균은?

정답 V. cholerae

119. Salmonella의 독력인자(virulence factor) 유전자들이 유전체상에 한 곳에 모여 있는 곳을 [(가)]이라고 부르며, Shigella는 독력인자 유전자들이 [(나)]에 주로 존재한다. [(가)], [(나)]에 알맞은 용어는?

정답 (가) Salmonella pathogenicity island, (나) virulence plasmid

120. Salmonella Typhi 균의 협막 다당류의 항원을 무엇이라 부르는가?

정답 Vi antigen

121. 흑사병의 원인이 되는 세균은?

정답 Yersinia pestis

122. 페스트균이 주로 발병하는 부위는?

정답 림프절, 폐

123. 조리가 덜 된 어패류를 통해 감염되며 면역결핍 환자나 간질환이 있는 경우에는 치명적인 결과를 초래할 수 있는 비브리오 패혈증을 유발하는 호염성 세균은?

정답 Vibrio vulnificus

124. 유행성 콜레라를 일으키는 V. cholerae의 두 가지 혈청형은?

정답 O1, O139

125. 균체의 한쪽 끝에 1개의 편모가 있어 활발히 운동하며, 선모가 있어 적혈구를 응집하는 균은?

정답 Vibrio cholerae

126. 원내감염의 원인균의 하나로 화상 환자의 피부에 흔히 감염되어 녹색의 색소를 생성하는 균과 이 세균이 가지는 색소 두 가지는 무엇인가?

정답 Pseudomonas aeruginosa, pyocyanin과 fluorescein

127. 중요한 독력인자로 작용하는 리보오스, 리비톨, 인산의 중합체로 이루어진 협막(capsule)을 가지는 병원균은?

정답 Haemophilus influenzae type b

128. 그람음성균으로 성장에 혈액의 X, V 인자가 요구되는 수막염의 주요 원인균은?

정답 인플루엔자균, Haemophilus influenzae type b

129. Haemophilus ducreyi에 의해 발생하는 대표적인 질환은?

정답 Chancroid(연성하감)

130. C. jejuni 감염에 의해 나타날 수 있는 자가면역질환은?

정답 Guillain-Barré syndrome

131. H. pylori의 치료제로서 proton pump 저해제는?

정답 오메프라졸

132. 위와 십이지장에서 생존하며 생존을 위해 urease를 만들어 위궤양, 십이지장궤양의 원인 균으로 주목받고 있으며 위암 발생과도 밀접한 관련이 있는 것으로 알려진 균은?

정답 Helicobacter pylori

133. 위궤양의 원인균의 감염을 진단하기 위한 지표가 될 수 있는 물질은?

정답 urease

134. 재귀열, 매독, 와일병, 인도마마 등의 감염병을 일으키는 병원균이 속하는 문(phylum)은?

정답 Spirochaetes

135. Treponema pallidum 균이 원인이 되는 질환은?

정답 매독

136. C. trachomatis 감염 환자의 결막상피세포 중에서 [(가)] 소체가 발견되며 생물형은 [(나)]와(과) [(다)](으)로 나눌 수 있다. [(가)~(다)]에 알맞은 말을 쓰시오.

정답 (가) Prowazeki 소체, (나) Trachoma, (다) lymphogranuloma venereum, LGV

137. B. fragilis의 LPS가 가지는 내독소의 활성이 다른 세균의 내독소보다 활성이 약한 원인 두 가지는?

정답 Lipid A의 인산기가 적다. 지방산의 숫자가 감소되어 있다.

138. 매독균의 편모 형태가 다른 세균과 다른 점을 설명하시오.

정답 세균의 몸통과 외부 피막 사이에 내편모(endoflagella): 축섬유

139. 재귀열을 매개하는 절지동물은?

정답 이(louse)

140. 맹장 수술을 한 환자가 수술 부위에 감염증이 발생하여 Bacteroides 감염증인지 확인하고 싶다면 분리된 균을 어떤 배지에서 확인해 볼 수 있는가?

정답 Bile(담즙)과 gentamicin을 포함하는 배지 혹은 esculin에서 선택적으로 배양

141. 다음 미생물의 형태를 간략히 설명하시오.

- (1) 비브리오(Vibrio)
- (2) 연쇄상구균(Streptococcus)
- (3) 마이코플라스마(Mycoplasma)
- (4) 스피로키프(Spirochete)
- (5) 대장균(E. coli)

정답 (1) 만곡형 간균, (2) 구균, (3) 비정형균, (4) 나선형균, (5) 간균

142. 다음 감염병의 원인균을 그람양성균과 그람음성균으로 구분하시오.

- (1) 디프테리아(diphtheria)
- (2) 임질(gonorrhoeae)
- (3) 장티푸스(typhoid fever)
- (4) 이질(dysentery)
- (5) 콜레라(cholera)

정답 (1) 그람양성, (2) 그람음성, (3) 그람음성, (4) 그람음성, (5) 그람음성

143. 호흡기에 감염되는 병원 미생물과 장내 감염되는 미생물을 구분하시오.

- (1) Shigella dysenteriae
- (2) Salmonella Typhi
- (3) Vibrio cholerae
- (4) Corynebacterium diphtheriae
- (5) Clostridium difficile
- (6) Streptococcus pneumoniae

정답 (1) 장 감염, (2) 장 감염, (3) 장 감염, (4) 호흡기, (5) 장 감염, (6) 호흡기

144. 소아의 뇌수막염의 주요 원인균으로 균체의 다당류 부분을 이용한 백신이 개발되어 임상적으로 사용되고 있는 세균은?

정답 Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, S. pneumoniae

145. 콜레라, 이질, 디프테리아, 한센병, 페스트 중 잠복기가 가장 긴 질환은?

정답 한센병

146. 다음 미생물의 학명은?

- (1) 이질균
- (2) 콜레라균
- (3) 매독균
- (4) 고초균
- (5) 발진티푸스균
- (6) 폐렴구균
- (7) 장티푸스균

정답 (1) *Shigella dysenteriae*, *S. flexneri*, *S. boydii*, *S. sonnei*
(2) *Vibrio cholerae*
(3) *Treponema pallidum*
(4) *Bacillus subtilis*
(5) *Rickettsia prowazekii*
(6) *Streptococcus pneumoniae*
(7) *Salmonella Typhi*

[147~148] 아래 보기를 활용하시오.

보기
ㄱ. *Mycobacterium* ㄴ. *Citrobacter* ㄷ. *Plasmodium* ㄹ. *Leptospira*
ㅁ. *Shigella* ㅂ. *Trichomonas* ㅅ. *Streptomyces* ㅇ. *Salmonella*
ㅈ. *Treponema* ㅊ. *Proteus*

147. 다음 질문에 해당하는 미생물의 속명을 보기에서 골라 기호를 쓰시오.

- (1) 매독을 일으키는 미생물의 속명은?
- (2) 말라리아를 일으키는 미생물의 속명은?
- (3) 결핵 원인균의 속명은?
- (4) 장티푸스 병원균의 속명은?

정답 (1) ㅈ, (2) ㄷ, (3) ㄱ, (4) ㅇ

148. 항생물질 생산 균주가 가장 많이 소속된 속은?

정답 ㅅ (*Streptomyces*)

149. 다음 검사법이 각각 무엇을 대상으로 실시하는 시험인지 쓰시오.

- (1) TPI 검사법
- (2) Wassermann 반응
- (3) Ziehl-Neelsen staining
- (4) VDRL법
- (5) ELEK test
- (6) Widal test
- (7) TCBS agar plate

정답 (1) Syphilis, 매독, *Treponema pallidum*
(2) Syphilis, 매독, *Treponema pallidum*
(3) *Mycobacterium*
(4) Syphilis, 매독, *Treponema pallidum*
(5) *Corynebacterium diphtheriae* 독소 검출
(6) 장티푸스, *Salmonella Typhi*
(7) 콜레라, *V. cholerae*

150. DPT 백신으로 예방할 수 있는 질환은?

정답 디프테리아, 백일해, 파상풍

151. 다음 균들을 장내세균(*Enterobacteriaceae*)과 장구균(*Enterococcaceae*)으로 구분하시오.

- (1) *S. Typhi*
- (2) *E. faecalis*
- (3) *E. coli*
- (4) *K. pneumoniae*
- (5) *S. flexneri*
- (6) *E. faecium*

정답 (1) *Enterobacteriaceae*, (2) *Enterococcaceae*, (3) *Enterobacteriaceae*, (4) *Enterobacteriaceae*, (5) *Enterobacteriaceae*, (6) *Enterococcaceae*

152. 다음 세균이 속하는 문(phylum)은 무엇인가?

- (1) *M. tuberculosis*
- (2) *C. diphtheriae*
- (3) *B. anthracis*
- (4) *M. leprae*
- (5) *P. acnes*
- (6) *E. coli*
- (7) *P. aeruginosa*
- (8) *S. aureus*

정답 (1) Actinobacteria, High G+C Gram positive bacteria
(2) Actinobacteria, High G+C Gram positive bacteria
(3) Firmicutes, low G+C Gram positive bacteria
(4) Actinobacteria, High G+C Gram positive bacteria
(5) Actinobacteria, High G+C Gram positive bacteria
(6) Proteobacteria
(7) Proteobacteria
(8) Firmicutes, low G+C Gram positive bacteria

153. 세균이지만 독립적으로 살지 못하고 진핵세포 내에서만 증식할 수 있는 세균은?

정답 *Rickettsia*, *Coxiella*, *Orientia*, *Chlamydia*

제10장 병원성 바이러스

1. 바이러스의 일반적인 특징과 관련 있는 것을 모두 고르시오.

- ① 단순한 구조를 가지는 크기가 가장 작은 미생물이다.
- ② 원핵미생물에 속한다.
- ③ 증식과정에서 항상 세포병변효과(cytopathic effect)를 초래한다.
- ④ 자기 자신의 유전물질을 가지고 있다.
- ⑤ 세포소기관을 가지고 있다.

정답 ①, ④

2. 바이러스의 일반적인 특징과 관련 있는 것을 모두 고르시오.

- ① 외피(envelope)가 없는 바이러스는 에테르(ether)와 같은 용매에 의해 쉽게 불활성화된다.
- ② 특정 세포 수용체(receptor)와 결합하여 숙주세포 내로 침투한다.
- ③ 숙주세포가 없으면 증식할 수 없다.
- ④ 대부분의 바이러스는 광학현미경으로 관찰할 수 있다.
- ⑤ 다른 미생물들과 같이 모든 바이러스는 DNA를 유전물질로 갖는다.

정답 ②, ③

3. 정이십면체 캡시드(icosahedral capsid)를 가지고 있는 바이러스를 모두 고르시오.

- ① tobacco mosaic virus ② poliovirus ③ papillomavirus ④ adenovirus ⑤ polyomavirus ⑥ T4 phage

정답 ②, ③, ④, ⑤

4. 다음 중 바이러스에 의한 질환을 모두 고르시오.

- ① 소아마비 ② 발진티푸스 ③ 탄저병 ④ 광견병 ⑤ 파상풍 ⑥ 홍역 ⑦ 황열 ⑧ 레슈마니아증 ⑨ 말라리아 ⑩ 뎅기열

정답 ①, ④, ⑥, ⑦, ⑩

[5-9] 바이러스 증식 및 복제에 관한 설명으로 옳은 것에 T, 틀린 것에 F를 표시하시오.

5. 핵산이 단일가닥 (+) sense RNA의 경우 RNA 중합효소에 의해 (-) RNA를 합성한 후 이를 주형으로 (+) RNA를 복제한다.

정답 T

6. 레트로바이러스는 핵산이 (+) sense RNA이나 mRNA로의 역할을 하지 못한다.

정답 T

7. 레트로바이러스는 핵산이 (-) sense RNA로서 이를 주형으로 하여 DNA를 역전사하며, 합성된 DNA는 숙주 세포 염색체 속으로 이입된다.

정답 F

8. 인플루엔자 바이러스는 뉴라믹산(neuramic acid)이 세포 수용체에 결합한다.

정답 F

9. HIV 바이러스는 CD8 세포 수용체에 결합한다.

정답 F

10. 바이러스 구성물에 해당하는 세 가지 용어인 capsid, capsomer, protomer의 크기를 비교하시오.

정답 protomer < capsomer < capsid

11. RNA 바이러스에 해당하는 것을 모두 고르시오.

- ① adenovirus ② parainfluenza virus ③ papillomavirus ④ poxvirus ⑤ measles virus ⑥ coxsackie virus ⑦ polyomavirus ⑧ rotavirus ⑨ mumps virus ⑩ human papillomavirus

정답 ②, ⑤, ⑥, ⑧, ⑨

12. DNA 바이러스인 것을 모두 고르시오.

- ① measles virus
- ② Rous sarcoma virus
- ③ smallpox virus
- ④ influenza virus
- ⑤ 일본뇌염 virus
- ⑥ Epstein-Barr virus
- ⑦ 사람 거대세포 바이러스(human cytomegalovirus)

정답 ②, ③, ⑥, ⑦

※ 교재 정답 표기 그대로입니다. Rous sarcoma virus는 RNA(레트로) 바이러스이므로 내용상 ③, ⑥, ⑦로 보입니다.

13. 옳게 기술된 것을 모두 고르시오.

- ① Adenovirus는 현재 상용화 백신과 치료제에 의해 통제가 가능하다.
- ② Coronavirus는 중증급성호흡기증후군(severe acute respiratory syndrome, SARS)을 유발할 수 있다.
- ③ Rhinovirus는 독감을 유발한다.
- ④ Rhinovirus는 사람의 체온보다 낮은 온도에서 잘 자라는 특성을 가지고 있다.
- ⑤ Influenza virus는 대표적인 인수공통감염 병원체이다.
- ⑥ 외피 보유 바이러스는 외피 미보유 바이러스보다 일반적으로 유기용매, 건조 등에 강한 저항성이 있다.

정답 ②, ④, ⑤

14. 인플루엔자 바이러스에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 이중가닥 DNA를 유전물질로 가지고 있다.
- ② A형은 사람뿐만 아니라 다양한 동물(조류, 돼지, 말 등)에 감염할 수 있다.
- ③ A형, B형, C형 모두 핵산이 8개의 조각으로 구성되어 있다.
- ④ 인플루엔자 바이러스는 변이가 자주 발생한다.
- ⑤ 인플루엔자 바이러스의 유전자는 세포질에서 복제된다.

정답 ②, ④

15. 인플루엔자 바이러스의 증식을 억제하기 위해 사용하는 것을 모두 고르시오.

- ① zanamivir ② oseltamivir ③ amantadine ④ valciclovir ⑤ ganciclovir

정답 ①, ②, ③

16. 고열과 콧물을 동반하는 독감환자 치료 시 사용하는 것을 모두 고르시오.

- ① 진통해열제 ② 항히스타민제 ③ lamivudine ④ oseltamivir ⑤ ribavirin ⑥ acyclovir

정답 ①, ②, ④

17. 인플루엔자 바이러스의 뉴라미니다아제(neuraminidase, NA)의 활성을 선택적으로 억제하여 인체독감 및 조류독감을 치료하는 치료제를 모두 고르시오.

- ① oseltamivir ② amantadine ③ ribavirin ④ acyclovir ⑤ zanamivir ⑥ zidovudine

정답 ①, ⑤

18. 유행귀밀샘염(mumps)의 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 감염 치유 후에는 면역이 되어 재발하지 않는다.
- ② 타액선이 부풀어 오른다.
- ③ 대개 소아에게 감염 발병한다.
- ④ DNA virus에 의한 전염병이다.
- ⑤ Measles-mumps-rubella(MMR)이라 하는 사백신이 있다.

정답 ①, ②, ③

19. 홍역에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 유년기에 피부 발진을 수반하는 세균 감염성 질환이다.
- ② 발열, 기침, 인후통, 결막염, 급성후두염, 기관지염, 폐렴, 중이염, 뇌염 등을 유발할 수 있다.
- ③ 구강 내에 중심부가 흰색인 붉은 반점으로 나타나는 코플릭 반점(Koplik's spot)이 출현하는 경우도 있다.
- ④ 유아에게 약독화 생백신을 MMR 형태로 접종하여 예방한다.
- ⑤ 홍역바이러스에 대한 항바이러스제가 개발되어 시판되고 있다.

정답 ②, ③, ④

20. RNA를 유전물질로 함유하고 있는 것을 모두 고르시오.

- ① measles virus ② influenza virus ③ poliovirus ④ adenovirus ⑤ herpes simplex virus ⑥ human papillomavirus

정답 ①, ②, ③

21. 옳게 기술된 것을 모두 고르시오.

- ① Varicella zoster virus는 대상포진을 유발한다.
- ② Hantavirus의 감염은 모기에 의해 매개된다.
- ③ Rotavirus는 유아에게 설사병을 유발한다.
- ④ Rabies virus는 동물에 의하여 매개되며 뇌 조직에 대한 친화성을 보인다.
- ⑤ Rhinovirus는 현재 상용화 백신에 의해 예방할 수 있다.

정답 ①, ③, ④

22. 옳게 기술된 것을 모두 고르시오.

- ① Measles virus는 현재 상용화 백신에 의해 예방이 가능하다.
- ② Rabies virus는 hydrophobia를 유발할 수 있다.
- ③ Hepatitis B virus는 암을 유발할 수 있다.
- ④ Influenza virus에 대한 치료제가 현재 개발되어 있지 않다.
- ⑤ Poliovirus는 대부분의 경우 poliomyelitis를 유발한다.

정답 ①, ②, ③

23. 옳게 기술된 것을 모두 고르시오.

- ① 유두종바이러스는 Papovaviridae에 속한다.
- ② 광견병 바이러스는 Rhabdoviridae에 속한다.
- ③ 인플루엔자 바이러스는 Paramyxoviridae에 속한다.
- ④ C형 간염 바이러스는 Togaviridae에 속한다.
- ⑤ 노로바이러스는 Picornaviridae에 속한다.

정답 ①, ②

24. 광견병에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① 잠복 기간은 2-3일 정도로 매우 짧다.
- ② 광견병에 걸린 야생동물의 교상을 통해 감염된다.
- ③ 인두부의 경련으로 연하불능(삼키지 못함)이 된다.
- ④ 감염된 세포에서 Negri body를 형성한다.
- ⑤ 병원체는 herpesvirus이다.

정답 ①, ⑤

25. 라이노바이러스(rhinovirus)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① Picornaviridae에 속하며 단일가닥 RNA를 유전물질로 가진다.
- ② 독감의 원인병원체 중 하나이다.
- ③ 예방 백신이 개발되어 시판되고 있다.
- ④ 100여 개의 혈청형이 존재하며 혈청형 간에 면역능은 교차되지 않는다.

정답 ①, ④

26. 홍역에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① 주로 청년기 및 장년기에 발병한다.
- ② 치료자는 종생 면역(life-long immunity)이 생긴다.
- ③ 예방에는 약독화 생바이러스 백신을 사용한다.
- ④ 치료에 회복 환자나 부모의 혈청 감마글로불린을 사용한다.
- ⑤ 점막 부위에 염증과 발열이 생긴다.
- ⑥ RNA 바이러스인 rubella virus에 의한 질환이다.

정답 ①, ⑥

27. 노로바이러스(norovirus)에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① Caliciviridae에 속하며 단일가닥 RNA를 유전물질로 가진다.
- ② 주로 여름철에 설사병을 유발한다.
- ③ 세포 배양이 잘 되지 않아 연구가 많이 진행되어 있지 않다.
- ④ 오염된 음용수나 음식을 통해 감염된다.
- ⑤ 상용화된 항바이러스 치료법과 백신이 개발되어 있다.

정답 ②, ⑤

28. 로타바이러스(rotavirus)에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① Reoviridae에 속하며 이중가닥 DNA를 유전물질로 가진다.
- ② 성인보다는 유아에서 주로 설사병을 유발한다.
- ③ 오염된 음용수나 음식을 통해 감염될 수 있다.
- ④ 상용화된 항바이러스 치료제가 개발되어 있다.
- ⑤ 상용화된 경구용 백신 접종으로 예방할 수 있다.

정답 ①, ④

29. Hantavirus에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① DNA virus ② 이호왕 등이 분리 ③ 유행성출혈열의 원인균 ④ ebola 열병의 원인균 ⑤ 쥐 등의 설치류가 감염원

정답 ①, ④

30. 종양을 유발하는 RNA 바이러스를 모두 고르시오.

- ① human immunodeficiency virus
- ② Rous sarcoma virus
- ③ human T-lymphotropic virus
- ④ papilloma virus
- ⑤ Epstein-Barr virus
- ⑥ Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus

정답 ①, ③

※ 교재 정답 표기 그대로입니다. Rous sarcoma virus도 종양을 유발하는 RNA 바이러스이므로 ②가 포함될 수 있습니다(31번 정답과 대응).

31. 종양을 유발하는 DNA 바이러스가 아닌 것을 모두 고르시오.

- ① varicella zoster virus
- ② Rous sarcoma virus
- ③ Polyomavirus
- ④ hepatitis B virus
- ⑤ Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus

정답 ①, ②

32. 단순헤르페스바이러스(herpes simplex virus)에 대해 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① 입술이나 각막 또는 음부 등에 수포를 발생한다.
- ② 이 병에 한번 걸린 적이 있다 해도 면역은 매우 약하다.
- ③ 신경절에 잠복감염한다.
- ④ 분만 중 신생아에게 감염되지 않는다.
- ⑤ 특별한 항바이러스 치료제가 개발되어 있지 않다.

정답 ④, ⑤

33. 단순포진(herpes simplex)에 해당되지 않는 것을 모두 고르시오.

- ① 입술이나 음부에 발병한다. ② RNA 바이러스성 질환이다. ③ 면역성이 강하다. ④ 수포가 생긴다. ⑤ 각막염, 결막염을 일으킬 수도 있다.

정답 ②, ③

34. 옳은 설명을 모두 고르시오.

- ① 단순포진바이러스는 3차 신경절 부위에 잠복 감염 후 재활성화되면서 질병을 일으킨다.
- ② A형 간염 바이러스는 플라비바이러스과에 속한다.
- ③ 아데노바이러스는 독감을 유발하는 바이러스이다.
- ④ 레트로바이러스는 이중가닥의 DNA를 유전물질로 갖는다.
- ⑤ 수두와 대상포진은 동일한 바이러스에 의해 유발된다.

정답 ①, ⑤

35. 성적 접촉에 의해 매개되는 바이러스를 모두 고르시오.

- ① herpes simplex virus 2
- ② varicella zoster virus
- ③ roseolovirus
- ④ Epstein-Barr virus
- ⑤ human immunodeficiency virus

정답 ①, ⑤

36. 헤르페스바이러스(herpesvirus)와 매독균(T. pallidum)의 공통점을 모두 고르시오.

- ① 숙주특이성 ② 임상증상 ③ 치료 방법 ④ 잠복성 ⑤ 전파 경로

정답 ④, ⑤

37. 임신부의 태반 감염을 통한 선천성 감염 질환을 모두 고르시오.

- ① 홍역(measles) ② 거대세포바이러스감염증(CMV) ③ 성기포진(genital herpes) ④ 풍진(rubella)

정답 ②, ③, ⑤

※ 교재 정답 표기 그대로입니다(보기는 ①~④까지만 인쇄되어 있어 ⑤ 표기는 원본의 오류로 보입니다).

38. 구순포진(herpes labialis)의 치료에 유효한 것을 모두 고르시오.

- ① acyclovir ② famciclovir ③ oseltamivir ④ amantadine ⑤ zidovudine

정답 ①, ②

39. 헤르페스바이러스과(Herpesviridae)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① RNA 바이러스이다.
② 종양원성(oncogenicity)을 가진 것도 있다.
③ Herpes simplex virus 1(HSV-1)은 병소 부위에 대한 직접적인 접촉에 의하여 주로 전염된다.
④ Herpes simplex virus 2(HSV-2)는 병소 부위가 주로 구강 주위이다.
⑤ Acyclovir 등이 치료제로 사용될 수 있다.

정답 ②, ③, ⑤

40. A형 간염 바이러스(hepatitis A virus)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① Picornaviridae에 속하며, 단일가닥 RNA를 유전물질로 갖는다.
② 오염된 음용수나 음식을 통해 감염될 수 있다.
③ 소아보다 성인에서 임상증상이 비교적 경미하다.
④ 열에 강한 내성을 갖는다.
⑤ 올바른 위생습관과 불활화 백신을 접종하여 예방할 수 있다.

정답 ①, ②, ⑤

41. B형 간염 바이러스(hepatitis B virus)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① Hepadnaviridae에 속하며, 외피가 있는 작은 RNA 바이러스이다.
② 역전사 과정(reverse transcription)을 수행한다.
③ 수혈 및 성 접촉을 통해 감염될 수 있다.
④ 감염되더라도 만성 간염으로는 진전되지 않는다.
⑤ Lamivudine, famciclovir, adefovir dipivoxil 등의 치료제를 사용할 수 있다.

정답 ②, ③, ⑤

42. 바이러스성 간염(viral hepatitis)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① A형 간염은 주로 혈액을 매개로 감염된다.
② B형 및 C형 간염은 주로 분변과 경구의 오염을 통해 전파된다.
③ C형 간염은 인터페론 알파(interferon-α)와 리바비린(ribavirin)의 혼합요법으로 치료한다.
④ A형, B형, C형 간염 모두 RNA 바이러스에 의한 질환이다.
⑤ D형 간염은 B형 간염 환자에서만 나타난다.

정답 ③, ⑤

43. C형 간염 바이러스(hepatitis C virus)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① Flaviviridae에 속하며 DNA 바이러스이다.
② 수혈 및 성 접촉을 통해 감염될 수 있다.
③ 감염된 환자의 약 50%가 만성 간염으로 진행된다.
④ 종양성을 가지지 않는다.
⑤ 재조합 IFN-α, ribavirin 등이 치료로 사용된다.

정답 ②, ③, ⑤

44. 역전사효소(reverse transcriptase)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① Retrovirus가 가지고 있는 특이효소이다.
② RNA-dependent DNA polymerase이다.
③ RNA-dependent RNA polymerase이다.
④ DNA Topoisomerase이다.
⑤ 제한효소이다.

정답 ①, ②

45. Retrovirus(예: HIV)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 유전물질로 이중가닥 RNA를 함유한다.
- ② 숙주세포의 역전사효소(reverse transcriptase)를 이용한다.
- ③ 복제과정에서 이중가닥 DNA를 만들고 숙주세포 염색체에 삽입되어 프로바이러스(provirus) 형태를 만든다.
- ④ 숙주세포의 단백질분해효소(protease)를 이용한다.

정답 ①, ③

46. 레트로바이러스 증식 과정에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 핵산이 단일가닥이며 mRNA로서의 역할을 못 한다.
- ② 1개의 양성 가닥 RNA 게놈이 캡시드 안에 들어 있고, 이 캡시드는 외피로 둘러싸여 있다.
- ③ 복제과정 중에 역전사효소가 필요하다.
- ④ 숙주 염색체에 integration하는 과정을 거친다.
- ⑤ HIV, HTLV가 이에 속한다.

정답 ①, ③, ④, ⑤

47. 후천성면역결핍증(AIDS) 환자에게서 주로 일어나는 2차 감염 질병을 모두 고르시오.

- ① Pneumocystis jirovecii에 의한 폐렴
- ② Cryptococcus neoformans에 의한 수막염
- ③ Toxoplasma gondii에 의한 뇌수막염
- ④ Mycoplasma pneumoniae에 의한 폐렴
- ⑤ Clostridium difficile에 의한 위막성 장염

정답 ①, ②, ③

48. HTLV(Human T-lymphotropic virus)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 역전사 효소를 가지고 있다. ② Reoviridae에 속한 바이러스이다. ③ DNA 바이러스이다. ④ 외피를 가지고 있다. ⑤ 종양성을 가진다.

정답 ①, ④, ⑤

49. 후천성면역결핍증(AIDS) 치료제로 비뉴클레오사이드 역전사효소 억제제(non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor)에 해당되는 것을 모두 고르시오.

- ① nevirapine ② delavirdine ③ efavirenz ④ azidothymidine ⑤ saquinavir

정답 ①, ②, ③

50. 후천성면역결핍증(AIDS) 치료제로 단백질분해효소 억제제(protease inhibitor)에 해당하는 것을 모두 고르시오.

- ① saquinavir ② nelfinavir ③ indinavir ④ efavirenz ⑤ ritonavir ⑥ nevirapine

정답 ①, ③, ⑤

51. 항바이러스제인 오셀타미비르(oseltamivir)에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① A형 및 B형 인플루엔자 바이러스에 의한 독감의 예방과 치료에 사용하며, 조류 독감의 예방과 치료에는 사용되지 않는다.
- ② 뉴라미니다제의 촉매부위와 결합하여 효소 활성을 선택적으로 억제한다.
- ③ 증상 발현 후 2일 내에 시작하여 5일간 투여한다.
- ④ 소화관에서 잘 흡수되므로 주로 인산염 형태로 경구 투여한다.
- ⑤ 기관지 수축 등의 안전성 문제로 7세 이하의 유아에게는 투여하지 않는다.

정답 ②, ③, ④

52. 다음 항바이러스제 중 염기유사체 구조를 갖는 것을 모두 고르시오.

- ① 아시클로버(acyclovir) ② 시도포버(cidofovir) ③ 포스카네트(foscarnet) ④ 오셀타미비르(oseltamivir) ⑤ 아만타딘(amantadine) ⑥ 리바비린(ribavirin)

정답 ①, ②, ⑥

53. 항바이러스제인 아시클로버(acyclovir)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 비환상 형태의 아데닌 유사체이다.
- ② HSV-1, HSV-2, VZV, EBV 등과 같은 헤르페스바이러스과에 주로 유효하다.
- ③ 헤르페스바이러스 내에 존재하는 티미딘 인산화효소(thymidine kinase)에 의한 인산화 과정이 약물의 활성화에 중요하다.
- ④ HSV에 의한 각막염 및 구순포진, VZV에 의한 대상 포진, EBV 양성 림프종 치료 시 항암제로 사용된다.
- ⑤ 경구 투여 시 두통, 오심, 구토, 설사 등의 부작용이 일어날 수 있다.

정답 ②, ③, ⑤

54. 지발성 퇴행성 감염질환(slow virus infections causing degenerative diseases)으로 분류되는 것을 모두 고르시오.

- ① 해면양뇌병증
- ② 프리온
- ③ delta virus
- ④ Kuru disease
- ⑤ Creutzfeldt-Jacob disease(CJD)
- ⑥ 비로이드

정답 ①, ②, ④, ⑤

55. Varicella-zoster virus 및 herpes simplex virus의 공통점을 모두 고르시오.

- ① 잠복 감염을 형성하며 후에 재활성화되어 질병을 일으킨다.
- ② 중증으로 질병이 발전하는 것을 억제하기 위해 체액성 면역이 중요하다.
- ③ 병변주위의 특징적인 물집이 관찰된다.
- ④ 티미딘 인산화효소를 가지고 있다.
- ⑤ 감염의 주된 경로는 비말에 의한 호흡기 감염이다.

정답 ①, ③, ④

56. 아보바이러스(arbovirus)에 속하는 것을 모두 고르시오.

- ① poliovirus
- ② variola virus
- ③ Japanese encephalitis virus
- ④ yellow fever virus
- ⑤ influenza virus

정답 ③, ④

57. 다음 바이러스 전염병 중 신경계에 주로 감염되는 것을 모두 고르시오.

- ① 천연두(smallpox)
- ② 황열(yellow fever)
- ③ 인플루엔자(influenza)
- ④ 일본뇌염(Japanese encephalitis)
- ⑤ 성기포진(genital herpes)

정답 ④, ⑤

58. 일본뇌염에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 신경계를 주로 감염한다.
- ② DNA 바이러스가 유발한다.
- ③ Culex속 모기가 전염시켜 발병한다.
- ④ 불활성화 백신으로 예방한다.
- ⑤ Orthomyxoviridae에 속하는 바이러스에 의해 전염된다.

정답 ①, ③, ④

59. 일본뇌염에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 척추동물(소, 말, 돼지 등)과 조류 등이 감염될 수 있다.
- ② 모기의 활동이 왕성한 아프리카에서 주로 유행한다.
- ③ Aedes속 모기가 매개한다.
- ④ 상용화 백신이 개발되어 있다.
- ⑤ 목 부분의 경직, 경련 및 의식 장애를 일으킨다.

정답 ①, ④, ⑤

60. 일본뇌염에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 인수공통감염병이다.
- ② Culex속에 속하는 모기가 전염을 매개한다.
- ③ 상용화된 치료제가 개발되어 있다.
- ④ 동남아시아 및 극동아시아 지역에서 호발한다.
- ⑤ 주로 여름에서 초가을 사이에 유행한다.

정답 ①, ②, ④, ⑤

61. 신경세포를 주로 감염하는 neurotropic virus에 속하는 것을 모두 고르시오.

- ① 일본뇌염바이러스(Japanese encephalitis virus)
- ② 광견병바이러스(rabies virus)
- ③ 천연두바이러스(smallpox virus)
- ④ 소아마비바이러스(polio virus)
- ⑤ 홍역바이러스(measles virus)

정답 ①, ②, ④

62. 소아마비와 관련 없는 것을 모두 고르시오.

- ① paralytic poliomyelitis
- ② Sabin 백신
- ③ Negri 소체
- ④ 호흡기 감염
- ⑤ Salk 백신
- ⑥ 엔테로바이러스

정답 ③, ④

63. 엔테로바이러스에 속하는 것을 모두 고르시오.

- ① Influenza B virus ② Poliovirus ③ Variola virus ④ Influenza A virus ⑤ Measles virus ⑥ Coxsackie virus

정답 ②, ⑥

64. 천연두(smallpox)와 관련 없는 것을 모두 고르시오.

- ① Negri 소체 ② DNA virus ③ E. Jenner ④ Guarnieri 소체 ⑤ variola virus ⑥ Pap smear

정답 ①, ⑥

65. 천연두에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① 호흡기로 감염될 수 있다.
- ② 수포(물집), 농포(고름집), 가피(딱지) 진행 과정이 동일 보조를 취한다.
- ③ 전 세계적인 예방접종 프로그램에 의해 1980년 천연두 박멸이 선언되었다.
- ④ 손바닥이나 발 등에는 농포가 발생하지 않는다.
- ⑤ 가피가 벗겨진 후 반흔(자국)을 남긴다.
- ⑥ Varicellar zoster virus에 의한 질환이다.

정답 ④, ⑥

66. Smallpox virus의 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① Koplik 반점이 생긴다.
- ② 예방에 생백신을 사용한다.
- ③ 강한 면역을 획득할 수 있다.
- ④ 전염성이 매우 강하며 주로 호흡기 경로를 통해 전파된다.
- ⑤ RNA 바이러스이다.
- ⑥ Guarnieri 소체가 존재한다.

정답 ②, ③, ④, ⑥

67. 바이러스 감염병과 그 특징이 바르게 연결된 것을 모두 고르시오.

- ① 천연두 - 잠복감염 ② 로타바이러스 감염증 - 분절 게놈 ③ 광견병 - Negri 소체 ④ 에이즈 - 발암성 ⑤ A형 간염 - 발암성

정답 ②, ③, ④

68. 신경성 후유증이 없는 바이러스 질환을 모두 고르시오.

- ① 광견병 ② 천연두 ③ 무균성 뇌척수막염 ④ 일본뇌염 ⑤ 유행성희백수염 ⑥ 바이러스성 설사

정답 ②, ⑥

69. 인유두종바이러스(human papillomavirus)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 파포바이러스과(Papovaviridae)에 속하며, 양성 단일가닥 RNA를 유전물질로 가진다.
- ② 자궁경부암, 사마귀, 성병성 림프육아종 등을 일으킬 수 있다.
- ③ 피부나 점막의 상처를 통한 직접 접촉, 성관계, 신생아가 감염된 산도를 통과하는 경우 감염될 수 있다.
- ④ 세포검사(pap smear)라 불리는 자궁경부질 세포검사를 통해 인유두종바이러스에 의한 자궁경부암의 조기발견이 가능하다.
- ⑤ 백신 접종으로 예방할 수 있다.

정답 ③, ④, ⑤

70. 종양바이러스와 그에 관련된 대표적인 암의 종류가 바르게 연결된 것을 모두 고르시오.

- ① B형 간염 바이러스 - 간암
- ② 엡스타인바 바이러스 - 암성 두경부종양
- ③ 인유두종바이러스 - 자궁경부암
- ④ 사람 T 세포 백혈병 바이러스 - T 림프종
- ⑤ 단순헤르페스바이러스 - 자궁경부암

정답 ①, ③, ④

71. 인유두종바이러스 감염에 의한 질병을 모두 고르시오.

- ① 자궁경부암 ② 사마귀 ③ 성병성 림프육아종 ④ 항문, 생식기 사마귀 ⑤ 카포시육종 ⑥ 유방암

정답 ①, ②, ④

[72-75] 다음 질문에 가장 알맞은 것을 아래 보기에서 골라 기호를 쓰시오.

보기

- ㄱ. Anopheles 모기 ㄴ. Culex 모기 ㄷ. Negri 소체 ㄹ. Aedes 모기
- ㅁ. Metachromatic 소체 ㅂ. Guarnieri 소체 ㅅ. Prowazeki 소체 ㅇ. Koplik 반점
- ㅈ. Xenopsylla 벼룩 ㅊ. Pediculus 이

72. 홍역 증상 중 가장 특징적인 것은?

정답 ㅇ

73. Rabies virus에 감염된 세포에서 발견되는 특징적인 것은?

정답 ㄷ

74. 천연두 진단의 중요한 증거가 되는 것은?

정답 ㅂ

75. Japanese encephalitis virus의 전염 매개체는?

정답 ㄴ

[76-80] 다음 질문에 해당하는 바이러스를 제시한 수만큼 아래 보기에서 골라 기호를 쓰시오.

보기

- ㄱ. herpes simplex virus(HSV) ㄴ. hepatitis A virus(HAV)
- ㄷ. respiratory syncytial virus(RSV) ㄹ. hepatitis B virus(HBV)
- ㅁ. human immunodeficiency virus(HIV) ㅂ. Hantaan virus
- ㅅ. varicella-zoster virus(VZV) ㅇ. influenza virus
- ㅈ. measles virus ㅊ. cytomegalovirus(CMV)

76. 감염 시 수포성 발진을 유발하며 1차 감염 후 체내에 잠복하였다가 면역이 저하되면 다시 2차 증상을 발현하는 입방대칭형(icosahedron)의 DNA 바이러스로, acyclovir에 의해 증식이 억제되는 것을 모두 고르시오.

정답 ㄱ, ㅅ

77. 수인성 전염되는 Picornaviridae에 속하는 RNA 바이러스로 혈중 aminotransferase 농도의 증가와 함께 피로, 구토, 황달, 갈색뇨 증상을 나타내는 바이러스는?

정답 ㄴ

78. 설치류의 진드기를 매개체로 하여 전염되는 바이러스로 발열, 오한, 식욕부진과 함께, 단백뇨와 같은 신증후군과 상반신에 피부 발진을 동시에 나타내는 것은?

정답 ㅂ

79. 감염된 환자의 구강에서 Koplik spot이 발견되는 바이러스는?

정답 ㅈ

80. 항바이러스제의 일종인 amantadine에 의하여 증식이 억제되는 바이러스는?

정답 ㅇ

[81-85] 다음 질문에 해당하는 것을 아래 보기에서 골라 기호를 쓰시오.

보기

- ① 아데노바이러스(adenovirus) ② 노로바이러스(norovirus)
③ 아스트로바이러스(astrovirus) ④ 천연두 바이러스(variola virus)
⑤ 아르보바이러스(arbovirus) ⑥ 배리셀라조스터바이러스(varicella-zoster virus)
⑦ 로타바이러스(rotavirus) ⑧ 광견병 바이러스(rabies virus)
⑨ 콕사키 바이러스(coxsackie virus) ⑩ 코로나바이러스(coronavirus)

81. 수두를 일으키며 재발 시 대상포진을 유발하는 바이러스는?

정답 ⑥

82. 중증급성호흡기증후군(SARS)의 원인체로 알려진 것은?

정답 ⑨

※ 교재 정답 표기 그대로입니다. SARS의 원인체는 ⑩ 코로나바이러스이므로 내용상 ⑩으로 보입니다.

83. 전 세계적으로 유아설사증의 가장 흔한 원인이 되는 바이러스로 생후 4주부터 접종되는 경구용 백신으로 예방 가능한 바이러스는?

정답 ⑦

84. 유행성 각결막염(아폴로 눈병)을 일으키는 바이러스는?

정답 ①

85. 감염된 세포 내에서 Guarnieri 소체가 관찰되는 바이러스는?

정답 ④

86. 경구를 통해 전파되는 바이러스를 모두 고르시오.

- ① 로타바이러스 ② C형 간염 바이러스 ③ A형 간염 바이러스 ④ 엡스타인바 바이러스 ⑤ 아데노바이러스 ⑥ 단순헤르페스바이러스 ⑦ 아스트로 바이러스 ⑧ 거대세포바이러스 ⑨ 노로바이러스 ⑩ 소아마비 바이러스

정답 ①, ③, ⑤, ⑦, ⑨, ⑩

87. 종양 바이러스의 이름과 이와 관련된 암의 종류를 바르게 연결한 것을 모두 고르시오.

- ① HBV - 간암 ② HHV-8(KSHV) - 버킷림프종 ③ HPV - 자궁경부암 ④ EBV - 카포시육종 ⑤ HTLV - T 림프종

정답 ①, ③, ⑤

[88-100] 다음 설명 중 옳은 것에 T, 틀린 것에 F를 표시하시오.

88. HBV와 HDV가 중복감염된 전격성 감염의 경우 HBV 단독감염보다 치사율이 약 10배 정도 증가한다.

정답 T

89. 경구용으로 소아마비의 생백신으로 쓰이는 것은 Salk 백신이다.

정답 F

90. 폴리오바이러스(poliovirus)는 호흡기 및 경구 경로를 통해 감염된다.

정답 T

91. 항원대변이(antigenic shift)는 전 세계적인 대유행(팬데믹)을 유발할 수 있다.

정답 T

92. 항원소변이(antigenic drift)는 점돌연변이가 수년간 누적되어 발생한 것이다.

정답 T

93. 사람 거대세포 바이러스에 의한 감염 시 부엉이 눈 모양의 봉입체가 감염된 세포에서 관찰된다.

정답 T

94. 아데노바이러스에 의한 질환은 매우 다양하며 유행성 각결막염 외에 위장관질환, 급성 호흡기 질환, 비인두결막염 등이 있다.

정답 T

95. 아스트로바이러스는 소아와 성인에서 위장관염의 원인이 되며 현재 치료약이나 백신이 없다.

정답 T

96. 라이노바이러스는 최적 증식온도가 체온보다 낮기 때문에 주로 코감기를 유발한다.

정답 T

97. 프리온은 잠복 기간이 매우 짧으며 주로 퇴행성 신경질환을 일으킨다.

정답 F

98. B형 간염 바이러스 및 C형 간염 바이러스는 혈액 또는 장기 이식을 통해 전파되며, A형 간염 바이러스와 D형 간염 바이러스는 경구를 통해 전파된다.

정답 F

99. 바이러스가 감염된 동물을 통해 전파되는 질병으로 에볼라출혈열, 신증후출혈열, 공수병, 라사열 등이 있다.

정답 T

100. HSV는 항원성과 병변의 위치에 따라 1형과 2형으로 구분된다. HSV-1에 의한 병소는 주로 허리 윗부분으로 접촉을 통해 감염되고, HSV-2에 의한 병은 허리 아랫부분인 생식기에서 주로 발생하며 성 접촉으로 전파된다.

정답 T

101. 항바이러스제 가운데 숙주세포의 기능을 저해함으로써(host-targeting) 항바이러스 활성을 나타내는 약물을 모두 고르시오.

① ribavirin ② interferon-a ③ interferon-b ④ ritonavir ⑤ raltegravir

정답 ②, ③

102. 사람면역결핍바이러스(HIV)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① CD4⁺ T 세포를 감염시킨 후 핵에서 바이러스 게놈을 복제한다.
- ② 복합약제치료(combination therapy) 시 완치될 수 있다.
- ③ 항HIV 치료제 AZT(zidovudine)는 HIV의 단백질분해효소(protease)를 저해한다.
- ④ 바이러스의 내성발현 위험성 때문에 단일약제치료(monotherapy)가 선호된다.
- ⑤ 만성감염 후 CD4⁺ T 세포의 급격한 감소로 면역결핍증을 나타낸다.

정답 ①, ⑤

103. 헤르페스바이러스에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 모든 헤르페스바이러스는 DNA를 유전물질(genome)로 가지고 있다.
- ② 헤르페스바이러스 감염은 일반적으로 아시클로버로 완치가 가능하다.
- ③ 헤르페스바이러스의 DNA 복제는 핵에서 이루어진다.
- ④ 헤르페스바이러스는 잠복감염(latent infection)과 재발(reactivation)을 반복한다.
- ⑤ 헤르페스바이러스는 만성감염 후 CD4⁺ T 세포의 급격한 감소로 면역결핍증을 나타낸다.

정답 ①, ③, ④

104. 인간유두종바이러스(HPV)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 모든 인간유두종바이러스는 RNA를 유전물질(genome)로 가지고 있다.
- ② 인간유두종바이러스는 발암성 여부에 따라 고위험군(high-risk)과 저위험군(low-risk)으로 구분된다.
- ③ 인간유두종바이러스는 p53과 pRb를 활성화시킴으로써 발암성을 나타낸다.
- ④ 인간유두종바이러스의 발암단백질은 E6와 E7이다.
- ⑤ 인간유두종바이러스에 대한 백신은 아직 개발되어 있지 않다.

정답 ②, ④

105. DNA 종양 바이러스에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 인간유두종바이러스는 대표적인 DNA 종양 바이러스이다.
- ② DNA 종양 바이러스는 세포의 아포토시스(apoptosis)를 억제함으로써 종양을 발생시킨다.
- ③ 사람의 염색체에 DNA 종양 바이러스의 게놈이 삽입되어야만 종양을 나타낼 수 있다.
- ④ SV40 바이러스는 동물뿐만 아니라 사람에게도 종양을 발생시킨다.
- ⑤ 종양 억제 유전자인 p53과 pRb를 선택적으로 억제하는 바이러스 단백질을 발현한다.

정답 ①, ⑤